

---

---

## Segundo examen parcial ordinario

---

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

---

1. **(3 puntos)** Determine una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden con coeficientes constantes, sabiendo que las raíces de la ecuación característica asociada son  $r_1 = -1$ ,  $r_2 = 2$  y  $r_3 = 2$ .

2. **(4 puntos)** Sabiendo que  $u_1(t) = \cos(e^t)$  es una solución de la ecuación diferencial  $(*)$

$$e^{-2t}u'' - e^{-2t}u' + u = 0 \quad (*)$$

encuentre otra solución  $u_2(t)$  de  $(*)$ , linealmente independiente con  $u_1(t)$ .

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(3 puntos)**  $\left[ D(D+4)^3(D^2+9)^2 \right] y(t) = 0$ , donde  $D$  es un operador diferencial.

b) **(5 puntos)**  $(3x+7)^2 y'' + 5(3x+7)y' + y = 0$ . **Sugerencia:** use el cambio de variable  $e^z = 3x+7$ .

c) **(5 puntos)**  $w'' - 5w' + 6w = t - 4e^{3t}$ .

4. (4 puntos) Determine una solución particular de la ecuación diferencial

$$(x^2 + 1) y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2,$$

sabiendo que  $y_1 = x$  y  $y_2 = x^2 - 1$  son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial  $(x^2 + 1) y'' - 2xy' + 2y = 0$ .

5. Un resorte sin amortiguamiento tiene un peso de 32 lb y constante  $k = 49$  lb/ft. El resorte se comprime 1 ft y se suelta con cierta velocidad. Luego,  $\frac{7\pi}{4}$  segundos después está pasando por la posición de equilibrio. Sea  $t$  el tiempo en segundos desde el momento en que el resorte se suelta.

a) (2 puntos) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar el estiramiento del resorte, en pies, luego de  $t$  segundos.

b) (4 puntos) Encuentre una fórmula para el estiramiento del resorte como función de  $t$ .

---

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 5 se desarrollará el atributo asociado al curso.

**Atributo:** Conocimiento de Ingeniería (CI).

**Nivel:** inicial.

**Contenido:** Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes a la solución de problemas a la mecánica y electrónica.

**Objetivo:** Lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.